Matematiske modeller

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan velge en modell som passer en situasjon.

Husk Regel

Lik økning: lineær. Lik prosent: eksponentiell.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Hvilken type funksjon passer best? **Tiden det tar å kjøre 100 km ved ulik fart**

☐ **Lineær** ☐ **Eksponentiell** ☐ **Brøkfunksjon** ☐ **Andregrad**

b) Hvilken type funksjon passer best? **Høyden til en ball som kastes rett opp**

☐ **Lineær** ☐ **Eksponentiell** ☐ **Brøkfunksjon** ☐ **Andregrad**

c) Hvilken type funksjon passer best? **Verdien av en bil som synker med 15 % per år**

☐ **Lineær** ☐ **Eksponentiell** ☐ **Brøkfunksjon** ☐ **Andregrad**

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En regresjonsmodell for høyden til en plante (cm) etter x uker er f(x) = 1,2x + 40. Hvor høy er planten etter 6 uker ifølge modellen?

Svar: _____ cm

b) En regresjonsmodell for høyden til en plante (cm) etter x uker er f(x) = 3,8x + 9. Hvor høy er planten etter 15 uker ifølge modellen?

Svar: _____ cm

c) En regresjonsmodell for høyden til en plante (cm) etter x uker er f(x) = 1,2x + 23. Hvor høy er planten etter 9 uker ifølge modellen?

Svar: _____ cm

Oppgave 3 Løs oppgaven. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Lag en modell for prisen på strøm når du betaler 49 kr i måneden og 1,20 kr per kWh. Hva koster 500 kWh?

Svar: _____

Tenk og forklar. Når slutter en modell å gi mening? Gi et eksempel.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **Brøkfunksjon**
Produktet er konstant: brøkfunksjon.

b) **Andregrad**
Krummer og har topp- eller bunnpunkt: andregrad.

c) **Eksponentiell**
Lik prosentvis endring: eksponentiell.

Oppgave 2

a) **47,2 cm**
f(6) = 1,2 · 6 + 40 → = **47,2**

b) **66 cm**
f(15) = 3,8 · 15 + 9 → = **66**

c) **33,8 cm**
f(9) = 1,2 · 9 + 23 → = **33,8**

Oppgave 3

a) **649 kr**
f(x) = 1,2x + 49

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.